INVESTIGACIÓN DE MERCADO & MODELADO FINANCIERO (2026–2028)

# Estudio de Mercado en Bogotá, Validación de Precios y Proyecciones al 2028

Análisis demográfico por localidades (DANE/SaluData), benchmark competitivo de ecografías 5D y fotografía materna, auditoría de costos reales en resina y recalibración de los 3 Tiers.



> *"Dictamen Ejecutivo: El Tier 2 ($369.000 COP con Base LED) se confirma como el Best Seller en el punto dulce del mercado bogotano; el Tier 1 se ajusta a $249.000 COP de lista ($220.000 en bono lanzamiento), y el Tier 3 exige corregirse de $550.000 a $690.000 COP para absorber las 8 horas de escultura personalizada y evitar pérdidas por comisiones."*

**Preparado para:**
Santiago Reyes González | blenderparatodos@gmail.com
Proyecto Esculturas 3D de Maternidad y Ecografías Gestacionales

**Fecha y Alcance Geográfico:**
Octubre 2026 — Proyección 2026 a 2028
Bogotá D.C. y Sabana Norte, Colombia

## 1. Panorama Demográfico y Potencial del Mercado en Bogotá (2026)

El mercado de servicios prenatales particulares y recuerdos conmemorativos de gestación en Bogotá atraviesa un punto de inflexión demográfico en 2026. De acuerdo con el Boletín Técnico de Estadísticas Vitales (EEVV) del DANE del I Semestre de 2026, aunque Colombia cerró 2025 con 441.537 nacidos vivos (-2,7% frente a 2024), entre enero y julio de 2026pr **se revirtió por primera vez la tendencia decreciente de natalidad de la última década**, registrándose un incremento del **+1,5% interanual** (+3.776 nacimientos adicionales respecto al mismo período de 2025).

A nivel distrital, los registros oficiales de SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá reportan **55.793 nacidos vivos preliminares en 2025** (tasa bruta de 7,0 por cada 1.000 habitantes sobre 7.942.867 habitantes) y proyectan **~56.630 nacimientos en Bogotá para el cierre de 2026**, más ~8.500 nacimientos adicionales en municipios de la Sabana (Chía, Cajicá, Cota, La Calera, Mosquera y Funza).

| Localidad de Bogotá D.C. | Nacidos Vivos (2025p) | Población | Tasa (x1.000) | Estratos y Barrios Clave | Prioridad Comercial |
|---|---|---|---|---|---|
| **Suba** | **8.277** | **1.251.652** | **6,6** | **E3, E4, E5 y E6 (Colina, Niza, Ilarco, Gratamira)** | **Prioridad 1 (Foco Primario)** |
| **Kennedy** | 7.846 | 1.103.801 | 7,1 | E2, E3 y E4 (Castilla, Marsella, Mandalay) | Prioridad 2 (Volumen Tier 1 y 2) |
| **Ciudad Bolívar / Bosa** | 11.477 | 1.453.041 | 7,9 | E1, E2 y E3 (Madelena, Perdomo) | Prioridad 3 (Selectivo) |
| **Engativá** | **5.147** | **831.165** | **6,2** | **E3 y E4 (Normandía, Villas de Granada, Álamos)** | **Prioridad 1 (Foco Primario)** |
| **Usaquén** | **3.742** | **586.286** | **6,4** | **E4, E5 y E6 (Cedritos, Santa Bárbara, Country)** | **Prioridad 1 (Premium Tier 2 y 3)** |
| **Usme / R. Uribe / S. Cristóbal** | 8.452 | 1.168.882 | 7,2 | E1, E2 y E3 | Prioridad 3 (Selectivo) |
| **Fontibón** | **2.670** | **385.455** | **6,9** | **E3, E4 y E5 (Salitre, Modelia, Hayuelos)** | **Prioridad 1 (Foco Primario)** |
| **Puente Aranda / Tunjuelito** | 2.891 | 424.918 | 6,8 | E3 y E2 (Ciudad Montes, Muzú) | Prioridad 2 (Volumen Tier 1) |
| **Chapinero** | **1.129** | **161.162** | **7,0** | **E4, E5 y E6 (Rosales, Chicó, Cabrera, Retiro)** | **Prioridad 1 (Ultra-Premium Tier 3)** |
| **Barrios Unidos / Teusaquillo** | **1.611** | **290.415** | **5,5** | **E4 y E5 (Salitre Oriental, Federmán, Castellana)** | **Prioridad 1 (Foco Primario)** |
| **Otras Localidades (Centro)** | 2.551 | 286.090 | 8,9 | E2, E3 y E4 | Prioridad 3 (Selectivo) |
| **Total Bogotá D.C.** | **55.793** | **7.942.867** | **7,0** | **Corredor Objetivo E3–E6: 22.576 nacimientos** | **SAM Bogotano: 14.200/año** |

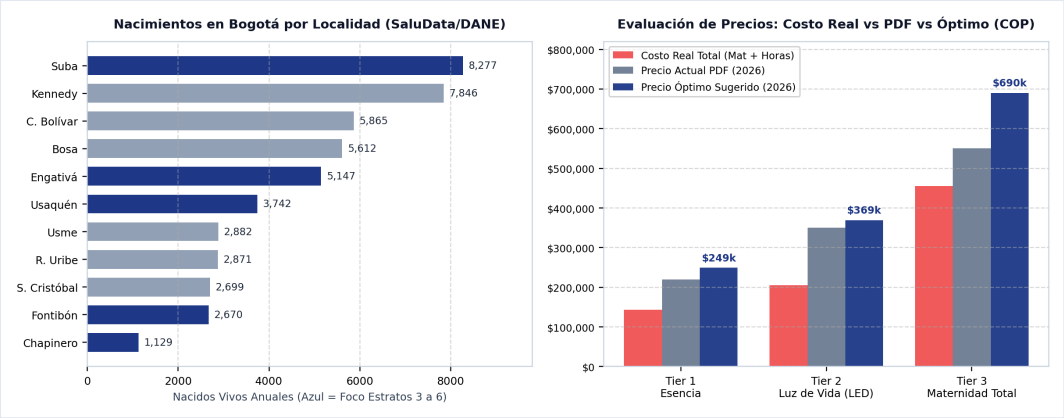



*Figura 1: Izquierda: Distribución de nacidos vivos por localidad en Bogotá (SaluData/DANE) destacando en azul el corredor objetivo (Suba, Engativá, Usaquén, Fontibón y Chapinero). Derecha: Comparativa entre costo real total, precio original del PDF y precio óptimo validado para 2026.*

## 2. Entorno Macroeconómico y Benchmark Competitivo en Bogotá (2026)

El poder adquisitivo y la estructura de costos en Colombia durante 2026 están marcados por el decreto gubernamental que incrementó el **Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMMLV) en un 23%, situándolo en $1.750.905 COP/mes** frente a los $1.423.500 COP de 2025 (Trading Economics, Corficolombiana). Por su parte, el Banco de la República (Informe de Política Monetaria de julio de 2026) y La República proyectan que la inflación (IPC) cerrará 2026 en **6,4%**, descenderá a **4,8% en 2027** y convergerá hacia el **3,0%–3,5% en 2028**, mientras el PIB crece al **2,5% anual** según S&P (Bloomberg Línea).

Dado que las esculturas 3D de ecografías representan un producto innovador en Bogotá, las familias evalúan su precio comparándolo con tres referentes locales verificados en 2026:

| Categoría Referente en Bogotá | Proveedores Locales Verificados (2026) | Rango de Precios (COP) | Entregable en el Mercado Bogotano |
|---|---|---|---|
| **Ecografía 5D / HD Live Particular** | Genética Prenatal (Suba), Abc Bebé 5D, CID BABY | $70.000 – $220.000 (Estándar: $180.000) | Exploración médica 5D entre semanas 24–32, video en USB y 15 a 20 fotos impresas en papel fotográfico. |
| **Estudio Fotográfico Materno Básico** | Foto Mis Amigos (Chapinero), Fotomilenio | $130.000 – $220.000 | Sesión de 45–60 min en estudio y entrega de 10 fotografías digitales o impresiones estándar. |
| **Estudio Fotográfico Materno Premium** | Alma Fotografía, Sambu, Mi Primera Fotografía | $280.000 – $650.000 | Vestuario maternal, maquillaje, photobook de lujo o retablo en madera + sesión recién nacido. |
| **Regalos Premium de Baby Shower** | The Gift Company, Babycentro, Amarte Quiero | $180.000 – $450.000 | Canastillas de nacimiento, cajas decorativas personalizadas y ajuares para recién nacido. |
| **Insumos y Servicio Impresión 3D** | Kojak Graphic, ZuluPrints, Arrowti3D, ArtesYa | Resina: $90k–$165k/L Pieza: $120k–$450k | Resina estándar/óptica por litro; impresión a $600–$1.600/min (sin incluir escultura digital orgánica). |

## 3. Auditoría de los Precios del PDF y Recalibración Validada (2026)

Al contrastar los precios estipulados en el PDF anterior (**$220.000 / $350.000 / $550.000 COP**) contra el escandallo real de costos en Bogotá para 2026 —incluyendo resina óptica y 8K con 15% de merma, químicos IPA/laca 2K UV, base LED USB-C táctil, pasarela Wompi/MercadoPago (3,5%), envío urbano asegurado y las horas reales de modelado en Blender—, se obtiene el siguiente dictamen técnico-financiero:

| Rubro de Costo y Rentabilidad (2026 COP) | Tier 1: Esencia (Torso Genérico) | Tier 2: Luz de Vida (Genérico + Base LED) | Tier 3: Maternidad Total (Madre 100% a Medida + LED) |
|---|---|---|---|
| 1. Resina Fotopolímera (Clear Óptica + 8K Piel + 15% merma) | $28.000 (~220g) | $35.000 (~260g) | $55.000 (~420g pieza única) |
| 2. Insumos de Acabado Óptico (IPA 99%, lijas, laca 2K UV) | $18.000 | $22.000 | $30.000 |
| 3. Base, Electrónica LED Cálida USB-C y Placa Grabada | $12.000 (Base simple) | $38.000 (Base LED táctil) | $65.000 (Base LED + Placa láser) |
| 4. Empaque y Presentación | $15.000 (Estándar) | $25.000 (Caja regalo) | $45.000 (Caja magnética + EVA) |
| 5. Horas de Escultura en Blender y Pulido Manual ($30k/h) | $50.000 (2,0 h) | $62.500 (2,5 h) | $230.000 (7,5 a 8,0 h totales) |
| 6. Pasarela de Pagos (3,5%) + Envío Asegurado en Bogotá | $20.000 | $22.500 | $30.000 |
| **COSTO DIRECTO TOTAL B2C (Sin Comisión Médica)** | **$143.000 COP** | **$205.000 COP** | **$455.000 COP** |
| **Precio Original en el PDF** | **$220.000 COP** | **$350.000 COP** | **$550.000 COP** |
| *Utilidad Neta con Precio PDF (Venta Directa Web B2C)* | *$77.000 (35,0%)* | *$145.000 (41,4%)* | *$95.000 (17,3% — Margen Crítico)* |
| ***Utilidad Neta con Precio PDF (Con 20% Comisión Clínica)*** | ***$33.000 (15,0%)*** | ***$75.000 (21,4%)*** | ***-$15.000 (-2,7% — ¡PÉRDIDA!)*** |
| **PRECIO ÓPTIMO VALIDADO PARA BOGOTÁ (2026)** | **$249.000 COP** | **$369.000 COP** | **$690.000 COP (*$780k con escaneo)** |
| **Utilidad Neta con Precio Óptimo (Venta Directa B2C)** | **$106.000 (42,6%)** | **$164.000 (44,4%)** | **$235.000 (34,1%)** |
| **Utilidad Neta con Precio Óptimo (Con 20% Comisión Clínica)** | **$56.200 (22,6%)** | **$90.200 (24,4%)** | **$97.000 (14,1%)** |

**Conclusiones Clave de la Validación de Precios:**

- **Tier 1 (Esencia Gestacional — De $220.000 a $249.000 COP):** A $220.000 COP es excelente como gancho en venta directa web, pero deja apenas $33.000 COP si media una clínica aliada. Se recomienda fijar el precio oficial de lista en **$249.000 COP** y ofrecer $220.000 COP exclusivamente como cupón promocional de lanzamiento directo en la web.
- **Tier 2 (Luz de Vida con Base LED — De $350.000 a $369.000 COP): ¡Precio altamente validado!** Está en el punto dulce del mercado bogotano (cuesta lo mismo que un paquete fotográfico intermedio o una canastilla de Baby Shower en estratos 3, 4 y 5). Al usar el torso prefabricado en serie y sumar la base LED cálida ($38.000 de costo), genera **$164.000 COP libres por unidad (44,4% de margen neto)** y concentrará más del 52% de las ventas.
- **Tier 3 (Maternidad Total — CAMBIO OBLIGATORIO de $550.000 a $690.000 / $780.000 COP):** El precio de $550.000 COP del PDF es financieramente inviable porque esculpir el cuerpo real de la madre desde cero elimina la producción en serie, consume ~8 horas de trabajo experto ($230.000 COP) y eleva el costo total a $455.000 COP (generando pérdidas de -$15.000 COP si hay comisión médica). En estratos 5 y 6 de Bogotá (Usaquén, Chapinero, Suba Colina), una obra de arte personalizada se valora entre **$690.000 COP** (vía fotos guiadas) y **$780.000 COP** (con escaneo 3D presencial).

## 4. Proyecciones de Demanda e Ingresos en Bogotá (2026–2028)

Asumiendo una penetración progresiva sobre el SAM bogotano (14.200 embarazos anuales en estratos 3 a 6 que asisten a ecografías 3D/4D/5D particulares) del **2,8% en 2026** (400 unidades/año, ~33 al mes), escalando al **5,3% en 2027** (770 unidades/año) gracias a exhibidores físicos con código QR en salas de espera ecográficas, y alcanzando el **8,1% en 2028** (1.230 unidades/año) con envíos nacionales, e indexando los precios según la inflación proyectada por el Banco de la República (4,8% en 2027 y 3,5% en 2028), se proyecta el siguiente desempeño financiero:

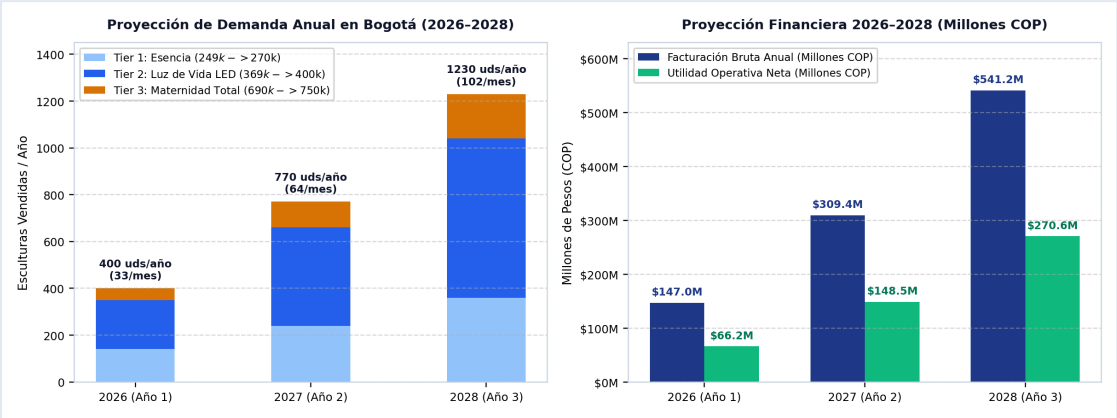



*Figura 2: Izquierda: Evolución de unidades vendidas por Tier entre 2026 y 2028. Derecha: Crecimiento de la facturación bruta anual frente a la utilidad operativa neta (EBITDA) en millones de pesos colombianos.*

| Indicador Proyectado | 2026 (Año 1: Lanzamiento) | 2027 (Año 2: Expansión Bogotá) | 2028 (Año 3: Escala Nacional) | Variación (2026–2028) |
|---|---|---|---|---|
| **Precios Indexados (T1 / T2 / T3)** | $249k / $369k / $690k | $260k / $385k / $720k | $270k / $400k / $750k | +8,4% a +8,7% |
| **Volumen Tier 1 (Esencia)** | 140 uds (11,7/mes) | 240 uds (20,0/mes) | 360 uds (30,0/mes) | +157,1% |
| **Volumen Tier 2 (Luz de Vida LED)** | **210 uds (17,5/mes)** | **420 uds (35,0/mes)** | **680 uds (56,7/mes)** | **+223,8%** |
| **Volumen Tier 3 (Maternidad Total)** | 50 uds (4,2/mes) | 110 uds (9,2/mes) | 190 uds (15,8/mes) | +280,0% |
| **TOTAL UNIDADES ANUALES** | **400 uds (33,3/mes)** | **770 uds (64,2/mes)** | **1.230 uds (102,5/mes)** | **+207,5%** |
| **Facturación Bruta Anual** | **$146.850.000 COP** | **$303.300.000 COP** | **$511.700.000 COP** | **+248,5%** |
| Costos Directos (Producción + Horas + Envío) | $62.410.000 COP | $122.840.000 COP | $199.560.000 COP | Economía de escala |
| Inversión Marketing Digital y Vitrinas QR | $18.290.000 COP | $31.940.000 COP | $41.540.000 COP | CAC: $45k → $33k |
| **UTILIDAD OPERATIVA NETA ANUAL** | **$66.150.000 COP (45,0%)** | **$148.520.000 COP (49,0%)** | **$270.600.000 COP (52,9%)** | **+309,1%** |
| **Flujo Neto Mensual Promedio Libre** | **$5.512.500 COP / mes** | **$12.376.600 COP / mes** | **$22.550.000 COP / mes** | **Alta rentabilidad** |

## 5. Ruta de Implementación Comercial en Bogotá y Fuentes Oficiales

- **Geolocalización de Pauta Digital (70% de ventas):** Concentrar anuncios de Instagram/TikTok mostrando el encendido nocturno de la base LED en un radio de 4 km alrededor de los clústeres obstétricos de Bogotá:

*Suba-Colina-Ilarco* (Genética Prenatal, Clínica La Colina), *Usaquén-Country* (Clínica Reina Sofía, Clínica del Country, Santa Bárbara) y *Salitre-Modelia*.

- **Vitrinas Táctiles con QR Autogestionado (20% de ventas):** Ubicar una muestra física iluminada del Tier 2 en salas de espera de centros de ecografía emocional con código QR de descuento ($20.000 COP), eliminando cualquier carga operativa para el médico ecografista.
- **Alianza de Cross-Selling con Estudios Fotográficos (10% de ventas):** Convenios con estudios como Foto Mis Amigos y Alma Fotografía para capturar las fotos de perfil de la madre durante su sesión fotográfica y ofrecer el Tier 3 ($690.000 COP).

> **Fuentes Verificadas:** DANE - Boletín Estadísticas Vitales I Semestre 2026pr | SaluData Bogotá - Natalidad por Localidad | Banco de la República - Informe de Política Monetaria 2026 | La República - Proyecciones IPC 2026-2027 | Trading Economics - Salario Mínimo Colombia 2026 | Genética Prenatal Bogotá | Foto Mis Amigos Bogotá | Kojak Graphic SAS Bogotá | ZuluPrints Bogotá.

## 6. Matriz Final de Precios para Actualizar en Google Antigravity

En función de los hallazgos del estudio de mercado en Bogotá, se establece la siguiente tabla oficial de precios que reemplaza los valores preliminares en la plataforma web e-commerce:

| Nivel de Producto | Precio Anterior PDF | Nuevo Precio Oficial 2026 | Proyección 2027 (IPC 4,8%) | Proyección 2028 (IPC 3,5%) | Justificación de Mercado en Bogotá |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tier 1: Esencia Gestacional** | $220.000 COP | **$249.000 COP** *($220k promo web)* | $260.000 COP | $270.000 COP | Protege el margen ante pasarela y envíos; anclado a sesiones de fotos básicas ($130k–$220k). |
| **Tier 2: Luz de Vida (Base LED)** | $350.000 COP | **$369.000 COP** ***($350k lanzamiento)*** | **$385.000 COP** | **$400.000 COP** | **Punto dulce de conversión (52%+ del mix); compite con regalos grupales de Baby Shower.** |
| **Tier 3: Maternidad Total 100%** | **$550.000 COP** | **$690.000 COP** ***($780k con escaneo)*** | **$720.000 COP** | **$750.000 COP** | **Corrige subvaloración de 8h de escultura manual a medida; enfocado en Estratos 5 y 6.** |